

各位老师好，我是宋翰星。我汇报的项目是《SpatialMAS—面向空间数据仓库的多智能体NL2SQL系统设计与实现》。

智慧城市建设需求在即，然而当前有两大问题，一个是数据库对非技术人员使用门槛高，另一个是现有的NL2SQL框架对空间数据支持差。为此我们设计了一个多智能体系统，让用户能用自然语言直接进行复杂的空间查询和端到端的空间分析。

为此，在蔡忠亮老师的指导下，我们建立了专业团队。团队成员都是来自不同专业的优秀学生。

我们的主要贡献在于，构建了一整套端到端的多智能体工作流程，实现了自然语言与空间数据库交互。改善了超长上下文引发的认知过载问题，和基于正则表达式的静态SQL语法检验的安全性问题。并构建了一套完整的NL2SQL综合评价指标体系。

测试数据集来自旧金山市。在保证数据真实的前提下，我们并未对数据做预处理，这样既能与现实接轨，又能测试系统端到端的工程能力。

系统采用自底向上的架构模式，最底层的数据层负责维护模式表、管理数据库连接和软件配置。工具层负责与数据交互，是主要的执行模块。智能体负责管理上下文，调用工具。mcp是整个系统的io接口，可供外部客户端智能体调用。

接下来介绍系统的核心模块。首先是基于RAG的schema选择器模块，通过动态模式映射机制筛选数据库的模式表。SQL生成器模块，负责生成SQL查询语句。

数据库执行模块，提供SQL的验证执行错误修复功能。数据分析模块，提供静态的统计学分析。

智能体模块负责记忆管理，理解用户意图，调度子智能体，维护提示词。通过mcp协议暴露标准化接口，供外部客户端的智能体调用。

各个模块紧密结合，按需调用。

系统初始化时一次性爬取数据库的整个模式表，在本地缓存，如果有出入，用户也可相应修改。

系统工作流程是，用户提出的问题由mcp服务器转发到主智能体中，主智能体根据需要调用各个子智能体完成查询和分析，将结果返回给客户端。

系统有两个运行模式，一种是通用mcp运行模式，优点是用户友好与标准化。另一种是cli运行模式，优点是快速直接，适合明确需要且只需要查询数据库的场景。系统架构带来了上下文优化为代表的六大优势。

系统解决了模型认知过载这一重要问题。我们构建了三级模式表结构，使得每个智能体的上下文空间互不干扰，只存最重要的信息。

我们构建了两套评价体系，一个是用于测试查询准确率的**Spider2 benchmark**，一个用于测试系统综合能力的定制化**benchmark**。

使用**gpt-oos-120b**作为系统的基座，执行准确率达到**45.53%**，显著高于使用普通架构的更高智能模型。我们的**benchmark**测试表明，系统的首次执行成功率、多表查询成功率等一系列指标都得到了显著提升。

系统在简单查询与复杂分析中均表现良好。

这是我们的项目总结，系统在架构、数据、引擎、应用等方面都取得了显著成果。

在未来，我们的研究将围绕深度分析报告生成以及数据库泛化适配展开。

目前，本项目已经取得较大进展，未来我们将进一步完善。

我的汇报完毕，敬请批评指正！